# 第 35 章　结构化产品与自动赎回结构

多数人正是在这里接触到衍生品。持有结构化票据的家庭远多于交易过期权的家庭，而这些票据是由银行网点或私人银行家卖出的，不是经纪商。

第 12 章把结构化产品称为打包好的策略，并在给定期权价格的前提下拆解了其中两种；第 34 章为各个部件定了价。本章把它们组装起来，回答前两章无法回答的问题：买方实际持有的是什么？价格是否公平？第 35.10 节用一个数字作答：一张 1,000 美元的票据，售出当天值 979 美元，差额 21 美元藏在票息之中，而不是列在票息旁边。

本章对其中的一个冲突直言不讳。这里讨论的工具都是正当的，多数也确有实际用途。但这些产品靠一个醒目的数字（参与率、票息）来销售，风险却在这个数字没有体现的条款里。两者之间的落差就是本章的主题。

第 35.1 节把常见的票据拆成债券与期权，第 35.2 与 35.3 节为其中最主要的两种（反向可转换票据与自动赎回结构）定价，并给出自动赎回结构的收益分布。第 35.4 与 35.5 节讨论二级市场与其余种类。第 35.6 至 35.8 节转向发行人一方：内嵌期权如何对冲，许多票据共用同一障碍时会发生什么，以及多数票据为什么挂钩若干标的中表现最差的一个。第 35.9 至 35.11 节说明买方为何付费（发行人的信用与费用），并给出评估票据的步骤；第 35.12 节追问披露能解决什么、不能解决什么，第 35.13 节说明谁在买这些产品及其原因，第 35.14 节介绍境内市场的不同之处。

## 35.1　把一张票据拆开

每张结构化票据都可以分解为一只债券加一个衍生品。这种分解是本章最有用的技能，因为它把一份营销文件变成了一个投资组合。

这些分解都很简短，本章后面会反复用到。记 $F$ 为面值，$S_0$ 与 $S_T$ 为标的在发行时与到期时的水平，$N = F/S_0$ 为面值 $F$ 的票据所含的期权单位数。每种情形下，赎回额都是一只债券加一个期权头寸，问题只在于：是哪些期权，买方是多头还是空头。

**保本票据。**　无论标的表现如何，买方到期都能拿回全部面值，此外还按比例 $p$（即参与率）分享标的在票据期限内的涨幅。参与率 90% 的票据，若指数上涨 20%，每 100 面值偿还 118；若指数下跌，偿还 100。到期赎回额为

$$V_T = F + p\,N\,(S_T - S_0)^+ \tag{35.1}$$

即一只零息债券加 $pN$ 份执行价等于初始水平的看涨期权。债券锁定保本承诺，余下的资金能买多少期权就买多少。因此参与率是一个余项，而不是一项承诺；例 35.1 也正因此表明它主要取决于发行人的融资成本。

**封顶参与。**　承诺相同，但涨幅只分享到上限为止：标的超过某一水平 $C$ 之后，赎回额不再增加。作为交换，上限以下的参与率更高，常常超过 100%。把上涨封顶在 $C$，看涨期权就变成了看涨价

差：

$$V_T = F + p\,N\,[(S_T - S_0)^+ - (S_T - C)^+] \tag{35.2}$$

更高的名义参与率，正是靠卖出的这份看涨期权来出资的。宣称参与率高于100% 的票据几乎总是卖出了某种期权，通常就是这一份。

**反向可转换票据。** 买方收取远高于存款利率的固定票息 $c$。到期时，若标的股票或指数不低于障碍 $H$，面值以现金全额偿还；若低于障碍，买方收到股票或其现金价值，从而承担自初始水平起的全部跌幅：

$$V_T = F(1+c) - N\,(S_0 - S_T)^+\,\mathbf{1}_{\{S_T<H\}} \tag{35.3}$$

即一只债券加一笔票息，减去投资者卖出的一份看跌期权：其执行价为初始水平，但只在标的收于 $H$ 之下时才支付。令 $H = S_0$，示性函数随之消失，剩下一份普通的空头看跌期权，即该产品的无障碍版本。这个示性函数同时也造成了收益的跳跃：票据在 $H$ 之上支付 $F(1+c)$，在 $H$ 之下支付 $F(1+c) - N(S_0 - H)$。第 35.6 节讨论它对对冲的影响。

**鲨鱼鳍票据。** 本金受到保护，买方以通常很高的参与率分享标的涨幅，前提是标的在票据期限内从未高于上方水平 $H$。一旦触及，参与即告取消，买方只得到一小笔固定返还金 $R$。产品因收益的形状得名（见图 35.1 右下图）：初始水平以下持平于面值，随后沿参与率直线陡峭上升至 $H$，再跌回面值加返还金，恰似鲨鱼背鳍的轮廓。到期时

$$V_T = F + p\,N\,(S_T - S_0)^+\mathbf{1}_{\{\max_{t\le T} S_t<H\}} \;+\; R\,\mathbf{1}_{\{\max_{t\le T} S_t\ge H\}} \tag{35.4}$$

即债券、一份向上敲出看涨期权，再加上返还金。敲出期权比 (35.1) 中的普通看涨期权便宜，同样的预算能买到更多。鲨鱼鳍超过100% 的名义参与率由此而来，并非来自更高明的判断。鲨鱼鳍有两种形式。一种只在到期日观察障碍，收益只取决于 $S_T$，图 35.1 画的就是这种；另一种按日或连续观察障碍，即式 (35.4) 所写、例 35.4 所定价的形式，此时标的触及 $H$ 后即使回落，票据也已被敲出。

**自动赎回结构。** 买方收取高票息，但票据可能提前终止。在每个观察日，若标的不低于某一触发水平，票据即被赎回：偿还面值及截至该日累计的全部票息，随即终止。若始终未被赎回，到期时偿还面值及全部累计票息；但若标的收于障碍之下，买方以股票受偿，与反向可转换票据一样承担损失，且拿不到票息。用符号表示，观察日为 $t_1 < \cdots < t_n = T$，自动赎回触发水平为 $K_a$，年票息为 $c$（各 $t_i$ 以年计），障碍为 $H$（这里为简便起见只在到期日观察；实务中通常按日观察，如例 35.2）。记 $\tau$ 为首个满足 $S_{t_i} \ge K_a$ 的观察日；若始终未发生则 $\tau = \infty$。于是

$$V = \sum_{i=1}^{n} F(1 + c\,t_i)\,\mathbf{1}_{\{\tau=i\}} \;+\; \Big[F(1+cT)\,\mathbf{1}_{\{S_T\ge H\}} + NS_T\,\mathbf{1}_{\{S_T<H\}}\Big]\mathbf{1}_{\{\tau=\infty\}} \tag{35.5}$$

即一串数字期权支付，每一笔都以“此前尚未被赎回”为条件；若票据始终未被赎回，再加上式 (35.3) 中的空头看跌期权：在障碍之下，买方收到价值 $NS_T$ 的股票，并放弃票息。由此得出的两点，**条款书**（向买方列明票据条款的文件）不会告诉你。投资者两次做空波动率：一次在这串数字期权上，它们要求标的平稳地停留在 $K_a$ 之上；另一次在看跌期权上。此外，反向可转换票据就是 $n = 1$、没有触发水平的特例，只是它在障碍之下仍保留票息。两者的下行相同（一份只在障碍之下才支付的卖出看跌期权），也以同样的高票息卖给同一类买方，但风险特征不同：提前赎回使自动赎回

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

结构的预期存续期远短于名义期限，买方收取票息的时间更短，承担的尾部风险却相同；而且收益既取决于标的的最终水平，也取决于它所走的路径。

**双币存款。**　买方以一种货币存款，获得高于普通存款的利率。到期时由银行选择偿还的货币：原币，或按事先约定的汇率折算的第二种货币，银行会选择对存款人价值较低的一种。记 $X_T$ 为到期时的汇率（每单位存款货币折合多少第二种货币），$K$ 为约定的转换汇率，$c$ 为利息，且利息无论如何都以存款货币支付。以存款货币计，赎回额为

$$V_T = F(1+c) - \frac{F}{X_T}(X_T - K)^+ \tag{35.6}$$

即一笔存款减去一份卖出的看涨期权，其标的为存款货币，执行价为约定汇率。存款货币升值越过 $K$ 时，本金按 $K$ 折换后返还，价值只有 $FK/X_T$。例 35.5 给出了具体计算；与上面每一种结构一样，所谓“收益增强”就是权利金。

所有这些结构都服从同一个恒等式。在发行时，

$$\text{发行价} = \underbrace{\text{本金现值} + \text{票息现值}}_{\text{债券部分}} + \underbrace{\text{买入的期权} - \text{卖出的期权}}_{\text{衍生品部分}} + \text{费用} \tag{35.7}$$

图 35.1 把前四种结构画在同一坐标系中，形状本身就说明了问题。每个子图中的虚线都是 100 按 4% 存一年的所得，因此虚线与实线之间的差距，就是内嵌期权相对于单纯赚取利息所增加或减少的部分。存款得到 104 时，保本票据只偿还 100，差额是为买入参与而放弃的利息；反向可转换在障碍之上支付 110，多出的 6 是买方卖出看跌期权所得的权利金，但一旦跌破障碍，它就远低于存款。实线与虚线的交点标出了买方胜过存款的标的区间：

- 保本票据在 104.4 以上；
- 封顶参与票据在 104 以上；
- 反向可转换在障碍 70 及以上的任何水平；
- 鲨鱼鳍只在 103.6 与敲出水平 130 之间。

每张票据都是在押注标的落在各自的区间内；反向可转换的区间最宽，正是因为它一旦亏损，亏得最多。恒等式中除费用之外的每一项都有市场报价。分解的价值正在于此：债券按发行人自己的融资曲线定价，期权按市场定价，剩下的残差就是持有这张票据的代价。

**例 35.1　参与率从哪里来**

例 12.7 已经拆解过这张票据：5 年期，按 4.5% 计零息债券每 100 美元面值值 79.85 美元（本例 1,000 美元面值下为 798.52 美元），余下的期权预算，以及 2% 的销售费用从这笔预算中拿走多少。那里假定看涨期权的价格不变。这里指数股息率 2.0%、波动率 20%，平值看涨期权与债券一样按发行人自己的融资利率贴现（4.5% 时期权成本为 209.60 美元），因此两端都随融资成本变动：

| 发行人融资利率 | 参与率（无费用） | （2% 费用） |
|---|---|---|
| 2.0% | 59.4% | 46.9% |
| 3.0% | 77.7% | 66.6% |
| 4.5% | 96.1% | 86.6% |
| 6.0% | 107.3% | 99.0% |

参与率反映的主要是发行人的融资成本，而不是指数。指数条件不变，融资成本从 2% 升到 6%，参与率几乎翻了一番。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

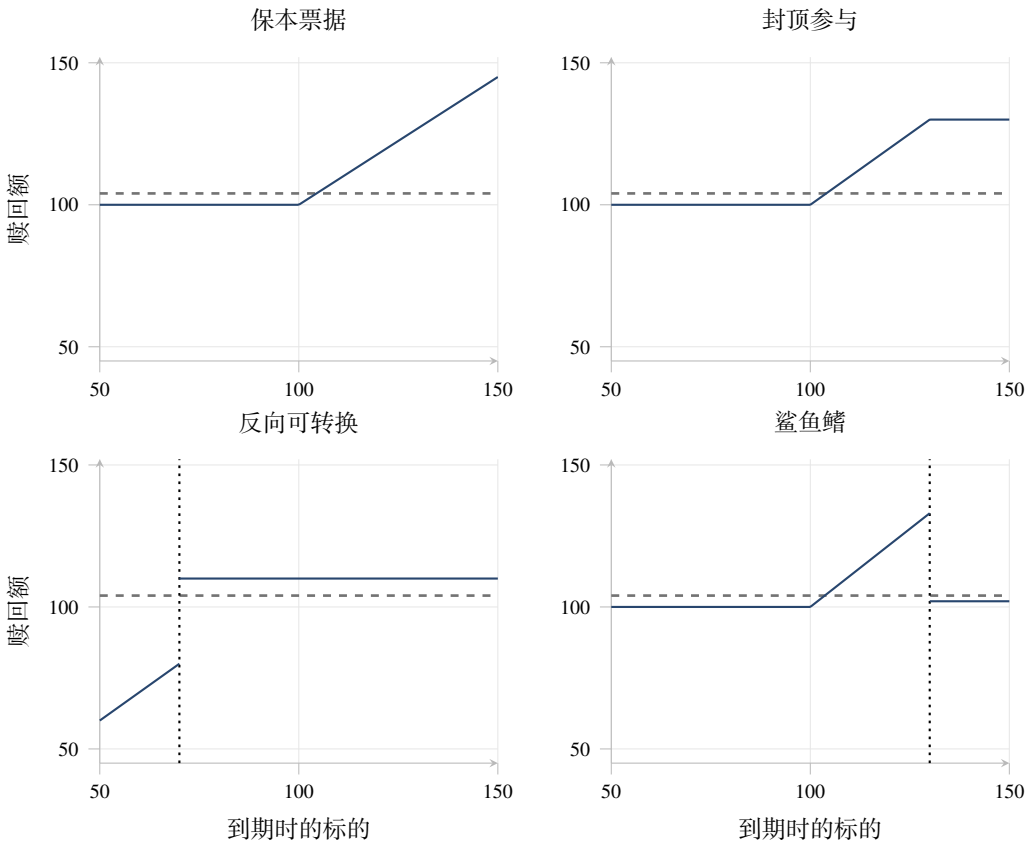



**图 35.1:** 每 100 面值的赎回额，初始水平 100。参与率 90%、封顶 130、障碍 70 且票息 10%、敲出 130 且返还金 2%。虚线：100 按 4% 存一年。示意图。

因此在同一时点比较不同发行人时，参与率越高，信用越弱：融资成本更高的发行人能买更多期权，比较中最好看的票据，系统性地就是信用风险最大的那张。第 35.9 节说明这曾经付出过怎样的代价。

## 35.2 反向可转换票据与自动赎回结构

先讲反向可转换票据，因为自动赎回结构就是加上提前赎回条款的反向可转换票据。反向可转换票据的投资者做空了式 (35.3) 中的看跌期权，票息就是权利金，例 12.8 已说明这一点：存款利率为 4% 时支付 10% 的票据，并不是在提供 6% 的额外收益，而是在为投资者卖出的看跌期权支付 6%。这里的错售风险是结构性的，而非偶然。产品用固定收益的语汇（票息、到期、本金）来描述，风险却完全来自股票；拿它与债券比较的买方比错了对象。

自动赎回结构是全球最主要的结构化产品，本章其余部分都建立在它之上。

其运作方式容易描述，却难以定价。票据支付票息，若观察日标的高于某一水平则提前终止，即“自动赎回”。若始终未被赎回，到期时返还本金及累计票息，除非标的曾跌破更低的敲入障碍；这时投资者承担损失，也拿不到票息。

图 35.2 是式 (35.5) 的图示。票据是一串提前赎回的机会，每一次都支付截至当时累计的票息，只有最后一次可能以股票收场。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

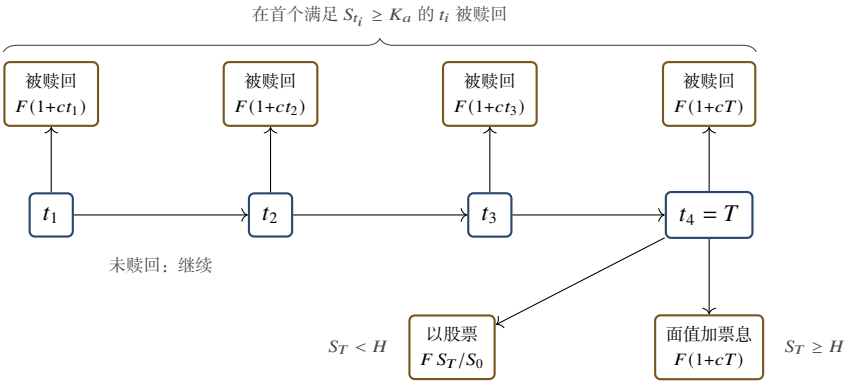



**图 35.2:** 每个观察日要么连同截至该日的累计票息赎回票据，要么让票据延续下去。只有最后一个观察日可能落到障碍之下。

## 例 35.2　为票据定价：买方持有什么

一张 2 年期票据，挂钩水平为 100 的指数。自动赎回（境内称敲出）在 100%、按月观察，有 2 个月的**锁定期**（期间票据不能被赎回，因此第一个观察日在第三个月）；敲入在 75%、按日观察。票息按年率 $c$ 计提：在第 $m$ 个月末被赎回的票据偿还 $1 + c\,m/12$，从未被赎回且从未敲入的票据在到期日偿还 $1 + 2c$。若曾敲入且从未敲出，投资者每单位面值收到 $\min(S_T/100, 1)$，没有票息。波动率 25%，利率 2.5%；8,000 万条对偶路径（200 个种子、每个 40 万条），由此公平票息的标准误差为 0.005 个百分点。票息 $c$ 是待求的未知量：其取值使票据在发行时恰好值发行价 1.00，故称公平票息。

| | |
|---|---|
| $P$(某个时点敲出) | 0.8311 |
| $P$(某个时点敲入) | 0.4132 |
| $P$(曾敲入且从未敲出) | **0.1645** |
| **公平票息** | **每年 18.42%** |

票息 18.4%，票据却按面值定价。这并非白送：票息恰好等于内嵌空头看跌期权的价值。

这种概率结构既是票据卖得动的原因，也是买方应当担心之处。大约 83% 的情形下，票据支付了所宣传的回报，所以这类产品好卖，持有人也连续多年表示满意。

损失全部集中在剩下的 17%，而且损失不小：敲入的票据支付 $\min(S_T/100, 1)$，投资者从面值起承担全部跌幅。

这是一种凭均值与胜率来销售的负偏收益（小额盈利频繁、大额亏损罕见），与第 22.8 节的反向波动率产品、第 33.6 节的区间累计结构相同；它之所以反复出现，是因为卖得动。

再看买方看不见的敞口：

| 已实现波动率 | $c$ = 18.42% 时的票据价值 |
|---|---|
| 15% | 1.0520 |
| 20% | 1.0204 |
| 25% | **1.0000** |
| 30% | 0.9847 |
| 40% | 0.9574 |

这张票据做空波动率。它按 25% 定价；已实现波动率一旦高于这一水平，票据价值就低于面值，而投资者从未表示过任何波动率观点。

而且它以最糟糕的方式做空波动率：波动率在市场下跌时上升，而这恰恰是逼近敲入的时候。两项风险并不独立，第 19.9 节的杠杆效应与第 27.9 节的错向结构在这一零售产品中同时出现。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

## 35.3 收益分布长什么样

公平的价格只说明均值是对的，对分布的形状却毫无说明，而形状才是买方实际选择的对象。

### 例 35.3 同样的期望收益，另一种分布

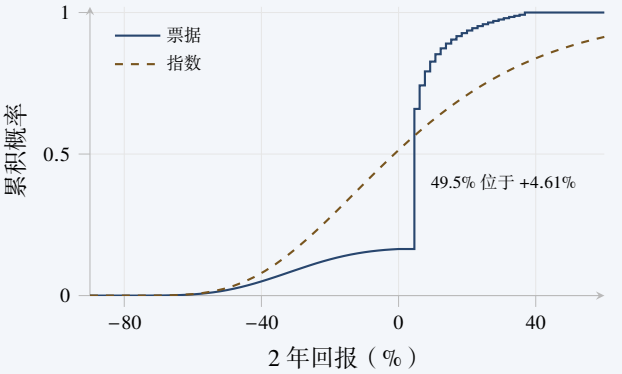
按公平票息 18.42%，用同样的 8,000 万条路径模拟例 35.2 的票据，记录投资者的总回报；再对单纯持有该指数 2 年做同样的模拟。

| | 票据 | 指数 |
|---|---|---|
| 平均总回报 | +1.60% | +5.13% |
| 标准差 | 17.25% | 38.36% |
| **偏度** | **−1.59** | **+1.14** |
| 超额峰度 | 2.83 | — |
| $P$(收益为正) | **83.55%** | 48.59% |
| $P$(亏损 > 25%) | 11.02% | — |
| 5% 分位数 | −40.03% | −44.79% |

这里的计算都在定价测度下进行，因此两种工具按构造都赚取无风险利率。票据均值较低并不表示交易更差：票据会提前终止，平均存续 0.70 年，赚取无风险利率的期限更短。2.5% × 0.70 = 1.75%，模拟值为 1.60%；后者略低，是因为存续最久、因而增长因子最大的路径，恰是敲入而亏损的路径。这是对定价自洽性的内部检验。

排除均值的差异之后，比较的就纯粹是形状，而形状正是这一产品的本质。

| | |
|---|---|
| 中位数收益 | +4.61% |
| $E$[收益 \| 为正] | +8.22% |
| $E$[收益 \| 为负] | **−32.05%** |
| 最差 1% 的平均 | −60.23% |




盈利时平均赚 8%，亏损时平均亏 32%：四比一的不对称，配上五比一的胜率。这两个比率概括了这一产品，两者相乘便得到公平价格。

三点观察。

**偏度**度量分布的不对称性：长尾在亏损一侧时为负，即小额盈利频繁、大额亏损罕见；长尾在盈利一侧时为正。（表中下一行的超额峰度度量分布尾部的概率比正态分布多出多少；正态分布的超额峰度为零。）*票据的偏度为负，指数的偏度为正。*从指数换成票据的买方并没有降低风险，只是在期望收益相同的情况下，把正偏敞口换成了负偏敞口，这与“资本高效”和“稳健”的说法恰好相反。

25% 分位数与 50% 分位数完全相同，都是 +4.61%。将近一半的概率（49.5%）集中在一个点上（票据在第一次机会就被赎回），因此第 17 到第 65 分位数全都是 +4.61%，持有人因而觉得这类产品很可靠。第二张表旁边的图以累积分布的形式画出两个分布：票据的这个单点，就是 +4.61% 处高达 49.5 个百分点的竖直台阶。零以下，票据的曲线位于指数之下，因为亏损的可能性小得多（16.45% 对 51.41%）；但票据最多只支付 +36.84%，而指数在这一水平才到第 82 个百分位。

标准差确实低于指数，17.2% 对 38.4%。只看二阶矩的风险度量会认为这一产品更安全，按这种度量它也确实更安全，但按任何关注尾部的度量都不是。第 38 章警告说，单一数字的风险度量可能看不见尾部的

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

> 情况；这一警告并不抽象，这里就是它所描述的产品。

## 35.4　二级市场

结构化票据每日都有报价，却并不具备流动性；这一区别比听起来更重要。

*发行人通常是唯一的买盘。*没有交易所，没有相互竞争的做市商，也没有报价义务。想退出的买方只能把票据卖回给当初的卖方，价格也由对方计算。

三点后果。

*买价里嵌着第二道价差。*提前卖出的人已经付过第 35.10 节的发行溢价，退出时还要再付一次。第一年内买入再卖出，可能花掉本金的几个百分点，这还没有计入任何市场变动。

*报出的价格是模型的输出。*在会计意义上，这类价格属于第二层次或第三层次估值：由于没有活跃市场为该工具报价，价格由模型算出，输入值分别可观察或不可观察。第 26.12 节关于危机的观察在较小的尺度上同样适用：当唯一的价格来自交易对手时，持有人无法区分估值与报价。

*流动性不足还与收益结构相互作用。*投资者最想退出的时候是急跌之后（敲入在即、前景已变），而这恰恰是买价最低、内嵌期权价值对他变动最大的时候。*最需要退出时，退出条件最差*：本书反复出现的错向结构在这里最后一次出现。

**案例 35.1　一个从亏损中学到这一点的市场**

韩国形成了全球最大的自动赎回票据零售市场之一，这些票据以**股权挂钩证券**的形式通过银行网点卖给普通储户。其中很大一部分挂钩恒生中国企业指数（国企指数），因为该指数波动率高，能支撑高票息。

多年来，这一结构一直按预期运作：票据被赎回，持有人提前拿回本金和宣传的票息，再把所得滚入新的票据。这正是例 35.3 中 83% 的那种情形，重复的次数多了，看起来就像一条规律，而不是一个概率。

后来该指数大幅下跌，并长期停留在低位。2021 年发行的票据，其敲入障碍按 2021 年的水平设定；这些票据在 2024 年到期时，指数仍未收复，例 35.2 中概率只有 17% 的那种损失，同时成了一大批投资者的实际亏损。

这段插曲有四个特征具有一般性，值得从具体情节中抽出来看。

损失是同步的，因为发行是同步的。同一时期卖出的票据有相同的发行年份、障碍水平和到期日。一款损失概率为 17% 的产品在同一季度卖给十万人，结果并不是其中 17% 的人各自独立地亏损，而是要么全亏，要么都不亏。

分销渠道与产品同样重要。这些票据由银行网点员工与存款一起卖给储户，而这些员工的培训与激励机制都不是为负偏衍生品设计的。

监管的回应针对的是销售行为，而不是工具本身：**适当性**评估（在销售之前核查产品是否符合买方的状况、知识与目标）、录音录像要求，以及对这类产品销售场所的限制。如果承认工具本身是正当的，错配发生在收益结构与买方之间，这就是正确的诊断。

而且这一机制事先完全可见。第 35.2 到 35.3 节的全部内容，都可以在发行时根据条款书算出。*理解这段插曲无须任何后见之明*，这正是它与本书多数案例的不同之处。

## 35.5　其他种类

市场其余部分的大半由另外四种结构构成，每一种都是已定价部件的重新组合。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

*鲨鱼鳍票据*在障碍以下提供增强的参与率，在障碍被触及时支付一小笔固定返还金，即一份向上敲出看涨期权加一笔返还金。*买方卖出的是上行尾部*，其吸引力在于：对预期上涨 10% 的人来说，放弃 30% 以上收益的可能性似乎没有代价。例 35.4 算出了这项看似免费的让步实际值多少。

### 例 35.4　名义参与率从何而来

一张 1 年期、1,000 美元的票据，融资利率 3%，标的指数为 100、波动率 25%。零息债券花去 970.45，剩下 **29.55** 用于期权及返还金。

平值看涨期权每 100 点指数价值 11.3485，这笔预算只能买到 **26.0%** 的参与率，这个数字印在条款书上毫无吸引力。在 130 处加一个敲出，期权价格降到 2.1766；但鲨鱼鳍还要支付返还金，本例中为障碍被触及时在到期日支付面值的 2%。按第 34.3 节的公式，触及概率为 0.292，因此返还金的成本是 $1{,}000\times 2\%\times e^{-0.03}\times 0.292 = 5.68$，余下的 23.88 可以买到

$$\frac{23.88}{21.766} = \textbf{109.7\% 的参与率}$$

参与率提高到原来的四倍多，代价是交出到期前任何时候触及 130 的所有路径，而不只是最终收在 130 以上的路径。

条款书没有说明这种情形多久发生一次。答案就是触及概率，在定价测度下为 **29.2%**：将近三分之一的情景中，109.7% 的参与率化为乌有，票据只支付一小笔返还金，而敲出恰恰发生在指数涨得最猛的状态。买方卖掉的不是遥远的尾部，而是大约十次上涨中最强劲的三次。

有两个特征使它比自动赎回票据更难看清。障碍连续监测时（如本例），*一次盘中触及就会摧毁整年的参与率*，即使指数年末收在 128。此外，返还金按面值的百分比报出，而不是对照它所替代的收益：2% 的返还金所替代的，是 30% 涨幅下按 109.7% 参与率计算的 32.9%。这一工具就是零售化的例 34.6 反向敲出期权，带着同样的不连续性，却没有任何警示。

*双币存款*以一种货币支付高于市场的利率，发行人则有权按事先约定的汇率以另一种货币偿还。*它是一笔存款加一份外汇期权空头*，也是亚洲私人银行销量最大的结构化产品之一。*问题在于把它称作“存款”*：本金承担货币风险，这个称呼传达的意思却恰好相反。例 35.5 表明，全部“增强”恰好等于期权的权利金，精确到基点。

### 例 35.5　那笔不是存款的存款

一笔 3 个月、10 万美元的美元存款，转换汇率 153，而 USD/JPY 即期为 150。美元存款利率 4.5%、日元 0.5%，3 个月波动率 10%。存款人卖出了一份执行价 153 的美元看涨期权：若美元升破该价位，银行按 153 以日元偿还。利息无论如何都以美元支付，只有本金可能被转换。

用第 16 章的布莱克–斯科尔斯–默顿公式，以日元利率贴现、以美元利率作为收益率 $q$（即通常所说的 Garman–Kohlhagen 形式），该期权的价值为**每美元 1.2776 日元**，即该季度美元名义本金的 0.852%，**年化 3.41%**。于是：

$$4.5\%\text{（存款）} + 3.41\%\text{（卖出的期权）} = \textbf{7.91\%}$$

宣传的 7.9% 就是存款利率加权利金，别无其他。理解这一分解的存款人会问：这份期权每年 3.41% 是否公道？而产品的呈现方式恰恰让人不会提出这个问题，因为存款利率不是用来讨价还价的。

盈亏的不对称方向似曾相识：

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

| 到期时 USD/JPY | 偿还币种 | 该季度收益 |
|---:|---:|---:|
| 140 | 美元 | +1.98% |
| 150 | 美元 | +1.98% |
| 153 | 美元 | +1.98% |
| 160 | 按 153 折日元 | −2.40% |
| 165 | 按 153 折日元 | −5.30% |
| 175 | 按 153 折日元 | −10.59% |

收益以一个季度的票息为上限，损失却没有上限：第 35.2 节的形状在一款三个月期产品、另一个资产类别中再次出现。而且转换恰恰发生在最坏的时刻：以美元为本位的投资者，偏偏在日元疲弱时收到日元。

*信用联结票据*内嵌第 25.14 节的 CDS 空头头寸。*第五部分的整套信用分析方法都适用*，而在零售版本中，买方对参照实体是谁恰恰了解得最少。

*区间累计*既有互换形式，也有票据形式，票息的算法与第 33.6 节的 vega 空头敞口都不变。

*混合型结构*在信用条件之外再附加一个来自其他资产类别的条件（例如只在某主体存续且某指数高于执行水平时才支付的票息），是本节这套拆解方法的例外。两部分不能分别定价再相加，因为其价值取决于违约与另一个因子之间的相关性，而两边的市场都不报这一相关性。第 25.15 节算出了这个例子；对买方的实际后果是：惯常的拆解方法对买方和交易商都不适用。

贯穿前四种结构的模式，就是本章开头所说的模式。名义条款的增强部分，由买方卖出的期权来支付，而这份期权是用触发条件而不是用风险来描述的。

交易所交易的缓冲型 ETF（定义结果型基金）是对照的一例。基金持有一份深度实值看涨期权、一个提供缓冲的看跌价差，以及一份为上限融资的卖出看涨期权，并每年重置。其上限与缓冲都有报价，条款是规则而不是谈判出来的条款书，不涉及任何发行人的信用，成本体现在费用率上，因此可与第 35.9 节和第 35.10 节相比较。

## 35.6　发行人对冲与不连续性

投资者有头寸，发行人就有相反的头寸；正是发行人的对冲，使这些产品不再只是双方之间的私事。

投资者做空向下敲入看跌期权，发行人则做多。看跌期权多头的 delta 为负，因此发行人通过持有指数来对冲，关键在于持仓的规模。

**例 35.6　对冲为什么稳定市场，直到它不再稳定**

内嵌期权是一份执行价 100、障碍 75 的 1 年期向下敲入看跌期权，波动率与利率沿用例 35.2 的 25% 与 2.5%，无股息。用第 34.3 节障碍期权公式中向下敲入看跌期权一行精确估值。票据的敲入按日观察，第 34.6 节的修正把障碍从现价推远至 74.32；这使 100 处的价值从 6.160 降到 5.956，而 delta 的形状及其在障碍处的跳跃基本不变，因此下面使用连续障碍。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

| 指数 | 期权价值 | delta |
|---|---|---|
| 130 | 0.706 | −0.055 |
| 110 | 3.128 | −0.220 |
| 100 | 6.160 | −0.399 |
| 90 | 11.365 | −0.652 |
| 80 | 19.262 | −0.921 |
| 76 | 23.124 | −1.006 |
| **75.33** | 23.802 | **−1.017** |
| **74.67** | 24.411 | **−0.827** |
| 74 | 24.968 | −0.836 |
| 70 | 28.414 | −0.885 |

在障碍之上，delta 随市场下跌从 −0.055 单调变陡至 −1.017，而且*其绝对值超过 1*，这是第 34.3 节指出的障碍期权特征。

因此，做多这份期权的发行人必须随市场下跌持有越来越多的指数多头。指数从 130 跌到障碍，对冲规模从名义本金的 5.5% 增至 101.7%。发行人在下跌的市场中持续买入，这一交易流起稳定作用。它就是第 18 章展开式 (18.1) 中的 gamma 项，其符号正是第 18.12 节所说的、能抑制价格变动的那一种：在障碍之上发行人做多 gamma，要使 delta 项始终被抵消，就必须随市场下跌而买入。

随后障碍被触及，delta 从 −1.017 跳到 −0.827，变化 +0.19。

*两件事同时发生，第二件影响更大。*发行人必须立即*卖出*约相当于名义本金 19% 的指数。同时*买入*停止了：在障碍之下，这份期权是普通看跌期权，delta 变陡的速度慢得多，一路支撑市场的持续买盘就此消失。

关于这类事件的流行说法强调被迫卖出。但计算表明，买盘撤出的影响更大；这样表述会改变监管者应当监测的对象：不是障碍处卖单的规模，而是即将消失的稳定性交易流的规模。

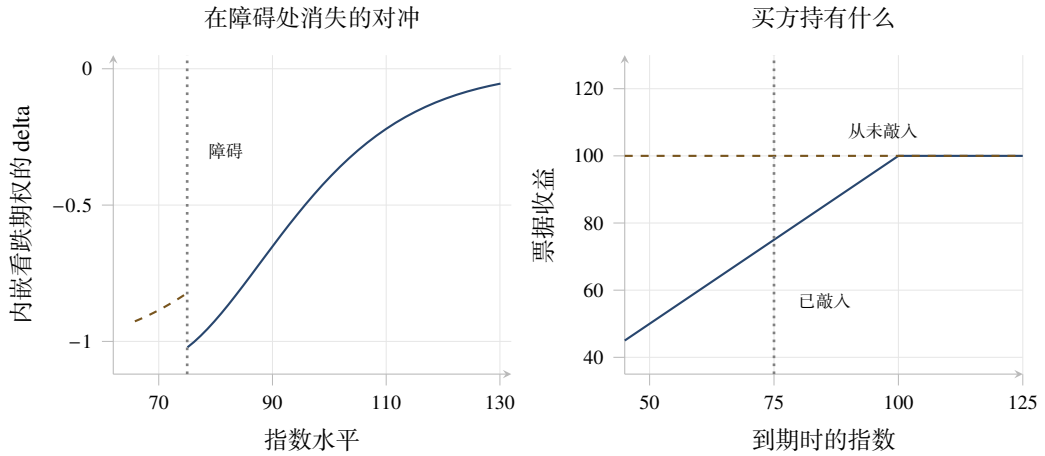



**图 35.3:** 左：例 35.6 的 delta。右：到期收益，不含票息。

图 35.3 的左图概括了这一机制。*障碍处的缺口就是不连续点*，左侧陡峭趋近缺口的一段，就是在此终止的稳定性交易流。右图是到期收益（不含票息）：障碍从未被触及时为平于面值的一条水平线，曾被触及时则为指数水平本身，最高到面值。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

## 35.7　当许多票据共用一个障碍

单张票据的对冲对市场无关紧要。问题在于障碍会聚集。

票据以滚动的参照水平持续发行，因此一定幅度的持续下跌会让一大批障碍同时逼近。这种聚集不是巧合，而是算术的必然：障碍设在发行时水平的整数百分比上（75%、80%），因此在任何价格平稳期发行的票据，绝对障碍几乎相同。

三点后果，严重性递增。

稳定性交易流的总量比任何一家发行人所知道的都大。每家交易商只看得见自己的账簿，这是第 27.13 节的汇总问题在另一个市场的翻版。

撤出是同步的。指数穿过障碍聚集区时，许多发行人的买盘在同样的几个交易日内消失。

而且这种反馈在持续期间会自我强化。下跌途中的买入减缓了下跌，使指数在障碍之上停留得更久，买入也因此得以持续，直到这一过程终止。只在失效之前奏效的稳定器算不上稳定器，第 23.10 节讨论另一种产品的饱和钉住风险时，得出过完全相同的结论。

本节描述的机制在境内有完整且可观察的对应案例：2023 年发行的雪球产品敲入点位几乎相同，2024 年初的下跌穿过了这一点位。下面的案例记录了这段插曲；境内市场的其他差异见第 35.14 节。

**案例 35.2　被击穿的障碍聚集：中国，2024 年 1 月至 2 月**

中国的结构化产品市场以**雪球**为核心。雪球是自动赎回结构的境内形态，标准条款与例 35.2 高度接近：挂钩中证 500 或中证 1000 指数，期限 12 至 24 个月，约 3 个月锁定期之后按月观察敲出，按日观察敲入、水平在 70%–80%，票息为年化 15%–20%。选择这些标的是因为波动率高，而票息正来自波动率；韩国的票据挂钩境外中国指数，也是同一个理由。这一票息区间与例 35.2 的 18.42% 处于同一量级，因为两者是同样波动率下的同一份期权。

境内市场与韩国有一处不同，而这恰恰是最重要的一处。雪球由证券公司作为交易对手卖出，包装在起投门槛约 100 万元的资管产品中，因此买方是合格投资者，而不是储户。韩国插曲四个一般特征中的第二个（销售渠道与收益结构同样重要），境内已经事先通过制度加以处理。

未被处理的是同步性。障碍按发行时指数水平的 75% 或 80% 设定，因此在相对平稳的 2023 年发行的票据，绝对敲入水平几乎相同。2024 年 1 月至 2 月的下跌径直穿过了这一水平。

例 35.6 的两个效应在随后的走势中都能辨认出来，而流行的叙述把两者的大小弄反了。对冲向下敲入看跌期权多头的券商随市场下跌一路买入股指期货，这股交易流在支撑市场。到了障碍处，即时卖出约为名义本金的 19%，但更大的效应是一路支撑市场的买盘消失了。因此，雪球对冲并不是下跌的原因，而是一个先减缓下跌、随后停止减缓的机制；在价格序列上，“停止减缓”看起来很像“造成下跌”。

归因更为困难，因为同一周里还有另一条杠杆链条在去杠杆：第 27.18 节的 DMA 收益互换，标的与雪球重叠，中介也是同样的券商。要分辨两者各自的贡献，需要券商层面的头寸数据，而这些数据并不公开。

监管回应最能说明问题，因为它大多早于事件。雪球销售的适当性要求、该产品不保本的明确提示，以及后来（据 2022 年的报道）对私募产品投资雪球的比例和券商相对其资本的发行规模所设的限制，都在 2024 年之前已经到位。它们没有一项针对聚集：适当性约束的

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

是谁能买，而聚集取决于有多少投资者在同一季度买入了障碍水平几乎相同的票据。针对个体审慎性的规则解决不了总量问题；第 27.13 节的这一结论在另一个市场再次得到印证。此后的措施印证了这一诊断：据 2024 年 4 月的报道，监管要求部分大型券商不再增加与 A 股相关的场外衍生品（含雪球）的净敞口；2024 年 10 月 25 日，中国证券业协会发布《证券公司收益凭证发行管理办法》，规定浮动收益凭证因挂钩标的而产生的损失不得超过固定收益金额。

## 35.8 最差价标的

第 34.11 节为其机制定了价；本节讨论它在商业上的作用。

多数自动赎回结构挂钩两到四个标的中表现*最差*的一个。*票息大致因此翻倍*，例 34.9 说明了原因：相关性为 0.20 时，三资产最差价看跌期权的价值是单资产看跌期权的 2.05 倍。

披露问题尖锐而简单。“挂钩三个主要指数”的票据听起来是分散化的。事实恰好相反：投资者承担的是三者中表现最差者的风险，因此每增加一个标的，风险只增不减，票息也只增不减。

票息的高低本身就是信号。票息远高于单标的票据，并不意味着交易更划算；它度量的是额外增加的风险有多大，也是条款书中唯一能可靠反映这项风险的数字，尽管条款书的设计本意正是不让人注意到它。

## 35.9 发行人的信用

结构化票据是*发行人的无担保债务*。衍生品嵌在债券之中，债券一旦违约，衍生品也随之消失。

保本保的是市场风险，而不是发行人风险。在 2008 年 9 月之前，这一区别只有学术意义；那时，一家倒闭的投资银行所发行票据的零售持有人发现，“100% 保本”与其他所有高级无担保债权处于同一受偿顺位。

定价上的后果，就是例 35.1 中那个令人不安的推论。发行人的融资利差*就是*票据优厚条款的来源，因此在其他条款相同时，条款更好看的票据意味着更差的信用。投资者得到的是承担发行人信用风险的报酬，但几乎没有哪个场合会把这一点说成条款优厚的原因。

有两项进展改善了这一状况，但都没有消除问题。披露规则现在要求说明发行人的信用，一些辖区还要求在条款书上印出估计初始价值，即票据扣除费用后的公允价值。就本章主题而言，估计价值的披露是最有效的改革，因为它让例 35.7 的费用计算一目了然，无须买方自己去算。

## 35.10 费用在哪里

这门生意的经济逻辑值得直说，因为它解释了产品为何如此设计。

结构化票据不收取显性的管理费。发行人的报酬是票据发行价与公允价值之差（简单结构通常是面值的 1.5% 到 3%，复杂结构更多），在发行时一次性赚取。

这形成了一种具体的激励：复杂有利可图，因为复杂的产品难以定价。买方可以拿参与率与竞争对手比较；但一张挂钩三个标的、按月敲出、按日敲入的最差价自动赎回票据，其公允价值买方根本无从核对。*利润最大之处，正是价格最难核实之处*，这与第 33.13 节在非标准互换、第 34.13 节在奇异期权上指出的结构相同。

公平票息一旦已知，费用就不再是估计值，例 35.7 从已经算出的数字中把它提取出来。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

### 例 35.7　从票息里读出费用

例 35.2 的票据在票息为 **18.42%** 时按面值定价。假设同一结构以 1,000 发行，票息为 **12.65%**。

把票息换算成价值的因子并不是第 35.3 节的平均存续期 0.70 年。敲入且从未被赎回的票据会存续满 2 年而完全不付票息，这些路径占了平均存续期的将近一半；其余部分还要贴现。直接模拟票据可以得到这个因子：每一个百分点的年票息价值面值的 **0.366** 个百分点。因此让出的价值是

$$(18.42\% - 12.65\%) \times 0.366 = \text{面值的} 2.11\%$$

票据在发行时的公允价值约为 **979**，发行价却是 1,000。这 21 美元就是费用，它藏在票息之中，而不是列在票息旁边。

*由此得出三点，条款书都不会说。费用在发行时支付，持有到期也收不回来：它不是每年 2.11% 的收费，而是第一天一次性拿走的 2.11%；对预期存续期 0.70 年的票据而言，年化为 **3.0%**。提前卖出的买方要付两次：一次在发行时，一次在第 35.4 节的退出价差中。而且费用在任何情景表中都看不见，因为这些表是用已扣除费用的票息算出来的。*

估计初始价值的披露修补的正是这一点。印出“估计初始价值：每 1,000 美元 979 美元”，就把关于是否公道的争论变成了一个买方可以跨发行人比较的数字，而无须任何人懂得障碍期权。它不试图解释产品，而是直接给产品定价。

*费用随复杂度变化的示意量级：*

| | 公允价值 | 与面值之差 |
|---|---|---|
| 保本票据，单一指数 | 0.9800 | 2.00% |
| 反向可转换，单一指数 | 0.9750 | 2.50% |
| 自动赎回，单一指数 | 0.9700 | 3.00% |
| 自动赎回，三标的最差价 | 0.9550 | **4.50%** |

买方的核实能力越弱，这一差额恰恰越大。

也应当说出为之辩护的理由：替代方案对买方更差。零售投资者无法自行组装这些结构：部件在场外交易，规模是机构级的，对冲需要连续进行。为制造一个原本买不到的收益结构而赚取利润，是正当的收费。问题在于费用的大小以及是否可见，而不在于它是否应当存在。

## 35.11　如何评估一张票据

本章的材料可以组装成一套流程。它很简短，不需要读者尚未掌握的模型，却能回答条款书有意不让人想到的那些问题。流程分五步：

1. *拆开票据。*每张票据都是一只债券加一份或多份期权。识别出债券和每一份期权，并且（这是关键）*识别买方在每一份期权上是多头还是空头。*例 35.1 中买方做多看涨期权；第 35.2 节的反向可转换票据与例 35.2 中买方做空看跌期权。名义条款若有吸引力，买方必定做空了某些头寸。
2. *用发行人自己的曲线为债券端定价。*例 35.1 表明，诱人的参与率大部分来自发行人的融资利差：借款成本越高的发行人，花在零息债券上的钱越少，剩下用来买期权的钱就越多。AA 级发行人与 BBB 级发行人的票据，名义条款不可比，两者之差是信用补偿，而不是投资能力。
3. *为期权端估值并与面值比较。*差额就是费用。在披露估计初始价值的地方，这一步已经替读者完成；在没有披露的地方，第 35.10 节的表给出了量级，而“费用随复杂度扩大”这条规律是可靠的。
4. *模拟整个分布，而不只看情景。*条款书只呈现三四个示例情景。例 35.3 显示了条款书略去的

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

内容：偏度、亏损条件下的条件亏损，以及中位数与25% 分位数可以相同这一事实。只看到 $E$[收益] 与 $P$(为正) 的买方，看到的恰恰是这一产品专门优化的两个统计量。

5. *问清退出值多少。*见第 35.4 节：发行人是唯一的买盘，价差要再付一次，而且买价在最需要卖出时最低。票据应当按持有到期的工具来评估，因为它本来就是。

把这五步用于例 35.2 的票据，得到的描述是任何营销文件都不会有的：一笔向发行人提供的两年期无担保贷款，捆绑一份以某指数为标的的卖出向下敲入看跌期权；按例 35.7 的 12.65% 票息发行时，价格高于公允价值约2.1%；正回报的概率为83%（最常见为3.2%，平均5.6%），17% 的概率平均回报约为 −32%；除卖回给发行人之外无法卖出。

这段描述既不敌视也不偏袒，它描述的就是工具本身。读完之后仍然想买的买方，是在作知情的选择，而这正是全部目的所在。

## 35.12 适当性，以及披露解决不了什么

披露是必要的，但并不充分，本章的材料恰好显示了它在哪里失效。

*披露能解决的。*费用与公允价值：估计初始价值的要求把看不见的成本变成了印出来的数字；它之所以有效，是因为这个量是发行人本来就在计算的单一数值。第 35.10 节的差额正是披露擅长处理的那类问题。

*披露解决得不好的。分布无法通过披露变成直觉。*被告知产品偏度为 −1.59 的买方得到了一个真实的事实，却毫无理解；看到三个示例情景的买方，得到的理解则是错的。例 35.3 两列之间的落差不是披露的失败，而是理解的问题；试图用更多披露来解决它的辖区，通常只换来了更长的文件，结果并无改变。

*披露完全无法解决的。*产品的失败与买方其余全部财务状况之间的相关性。自动赎回结构在股市下跌时敲入，而这正是买方其他资产已经下跌、雇主承压、风险偏好崩塌的时候。*任何关于产品本身的披露都揭示不了这一点*，因为这一事实属于整个组合的层面，而不是单张票据。

*这指向本章真正支持的改革。*不是更多的披露，而是围绕收益形状、而不是围绕买方自述的风险承受能力来构建适当性测试。说自己想要“稳定收入加本金保全”的买方，所描述的收益结构，产品并不具备；无论买方多少次确认自己理解风险，都改变不了这一错配。

平心而论，这项建议还有两点局限需要指出。适当性制度带有家长式色彩，并造成实际成本，完全理解产品的买方也要承担。而且需求是真实的：这些产品所解决的收益问题确实存在，若制度取消这些产品却不回应这一需求，需求就会转向监管更少的地方。这是一种权衡，而不是已经解决的问题；因此第 35.13 节具体说明这些买方是谁，而不是贬低他们。

## 35.13 谁在买，为什么

**零售与私人银行客户**贡献了成交量，这一需求是真实的，并非人为制造。主要动机是在存款利率低于自身需要的环境中寻求收益，其次是偏好事先确定的收益，而非不设上下限的收益。两者都是真实的偏好，也都并非不理性。

**保险公司与养老金**购买保本结构，理由见第31.17 节：它们的负债含有保证，带下限的票据比未对冲的权益持仓更能与之匹配。

**企业**偶尔把它们作为司库投资买入；这里的适当性问题比零售更尖锐，因为金额更大，治理却往往更薄弱。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

**发行人**发行这些产品，既为融资，也为利润。融资动机常被低估：结构化票据所筹集的定期资金，来自原本不会借钱给银行的投资者，而且比批发融资更稳定，因为买方不容易退出。

交易商（常常不是发行人本身）承担对冲风险，第 35.6 节所说的交易流就来自这里。

前面三章反复得出的结论，在这里以最尖锐的形式体现出来。客户做空期权，交易商做多期权，而这里的客户是一个家庭。这并不使交易变得不正当，但确实意味着披露问题不是走形式，而是消费者保护问题的全部；第 35.9 节的估计价值要求正是最直接针对它的改革。

## 35.14　中国市场的若干差异

境内的结构化产品市场以**雪球**为核心，它是本章内容在中国最完整、也最具教学价值的体现：本章描述的每一项机制，在境内都有完整、可观察、并在 2024 年初经受过检验的对应。

### 雪球是什么

**雪球**是第 35.2 节自动赎回结构的境内形态，其标准条款与销售渠道已在第 35.7 节的案例中给出。这里补充三点境内细节：敲出水平通常在 100% 至 103%，而不总是恰好 100%；产品除资管计划外，也以信托计划或私募基金的形式呈现；合格投资者门槛把买方限定为能够承担本金损失的投资者，这是境内后果较韩国为轻的主要原因。

### 券商是买入敲入看跌期权的一方

第 35.6 节的分析完全适用于境内，并能解释境内市场一个长期受到讨论的现象。

券商做多向下敲入看跌期权，因此持有股指期货多头进行对冲，并且如例 35.6 所示，*指数下跌时必须买入更多*。

这种持续的买入需求影响着境内股指期货的长期贴水。第 22.14 节曾指出，做多股指期货而从不交易期权的境内投资者，所收取的贴水有一部分随期权与结构化产品市场的对冲需求而涨落，而这一来源在其账户中看不到；*本节说明了其中一个具体渠道*：雪球对冲盘对期货的持续需求推高了期货相对现货的价格，在贴水市场中表现为贴水收窄，即多头的展期收益下降。

反之亦然，这一点在 2024 年初变得很重要：雪球集中敲入后，对冲盘的买入需求消失并转为卖出期货，这一支撑随之消失，贴水也随之加深。

### 监管回应的时间线

第 35.7 节的案例说明了监管回应针对什么、没有针对什么；这里记录其时间线。自 2021 年起，监管对雪球产品的销售适当性提出了明确要求，包括强调其不是保本产品、要求充分揭示敲入风险；2022 年 6 月前后有报道称，监管要求私募产品投资雪球结构期权的比例不超过 25%，全部投向雪球的集合信托随后被叫停，券商收益凭证的发行余额也受其净资本约束；对场外衍生品业务的交易商分层管理（第 34.15 节）进一步限制了哪些机构可以承接这类风险。2024 年 4 月有报道称，监管要求部分大型券商不再增加与 A 股相关的场外衍生品（含雪球）的净敞口；2024 年 10 月 25 日，中国证券业协会发布《证券公司收益凭证发行管理办法》，规定浮动收益凭证因挂钩标的而产生的损失不得超过固定收益金额，存量凭证设有最长两年的过渡期。

### 境内的最差价结构及其相关性

第 35.8 节的最差价结构在境内存在，但第 34.15 节已经指出了差别：境内的最差价通常挂钩两三个宽基指数而不是三只个股，而宽基指数之间的相关性通常在 0.8 以上。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 34.9 的表针对的是三资产：相关性从 0.20 升到 0.8，最差价相对单标的的溢价从约 2 倍降到约 1.5 倍；境内常见的是只挂钩两个指数，按同样的参数，相关性为 0.8 时约为 1.3 倍。因此票息增强较小，“挑出输家”的额外风险也较小。

但这恰恰意味着另一点：两个高度相关的指数一起下跌时，最差价结构与单标的结构几乎同时敲入。境内最差价结构降低的是特异风险，面对的却是系统性下跌。2024 年初中证 500 与中证 1000 同时穿过敲入区，正是这种情形。*分散化在最需要它的时候不起作用*，这是第 26.5 节次贷夹层的论证在另一个市场的重现：把高度相关的资产放在一起，并不会因为数目增多而分散风险。

## 适当性在境内的形态

第 35.12 节论证，适当性测试应当围绕收益形状，而不是自述的风险承受能力来构建。境内的制度实际上更接近前者，只是方式较为间接。

境内以*投资者门槛*（合格投资者、100 万元起投）而不是问卷来筛选，这在功能上是一种粗糙但有效的形状测试：它假定有能力承担 100 万元本金损失的人，也能承担负偏的收益结构。

*这一假定的弱点也应当指出*。财富并不等于对偏度的理解，例 35.3 的两列数据对高净值个人与对储户同样不直观。*门槛控制的是损失的绝对规模，而不是理解*，因此它保护了体系，却未必保护了买方。

由此引出本章对境内的具体建议：在门槛之外，要求条款书印出例 35.3 那类分布统计（胜率、条件亏损，以及与直接持有标的的对比），而不只是几个示例情景。理由与第 35.9 节所说估计初始价值披露之所以有效相同：把发行人本来就在计算的量印出来。

## 小结

每张结构化票据都可以拆成一只债券加一个衍生品；完成这一拆解，营销文件就变成了投资组合。

保本票据把面值的大部分用于零息债券，用其余部分买入参与率，而分销费会明显压低参与率。指数条件不变，参与率却随发行人融资利率的上升而急剧提高，因此任一时点上看起来最好的票据，系统性地来自信用最弱的发行人。反向可转换票据是一只债券加一份卖出的看跌期权，后者只在标的低于障碍时才支付：票息中高出存款利率的部分，是卖出看跌期权所收取的费用；产品用固定收益的语汇描述，风险却完全来自权益。

带每日敲入的自动赎回票据，票息要远高于存款利率才能按面值定价。它多数时候能支付所宣传的回报，其余时候亏损；小额盈利频繁，大额亏损罕见，因此回报负偏，而指数的回报正偏。从指数换成票据的买方，是在期望回报相同的情况下把正偏敞口换成了负偏敞口，而基于方差的风险度量会认为票据更安全。票据还在最糟的时候做空波动率，因为波动率恰在逼近敲入时上升。

韩国零售市场大规模地重演了上述过程：常见的情形反复出现，看起来就像一条规律，随后某一发行年份的障碍、到期与亏损一同到来。把一款有一定亏损概率的产品在一个季度里卖给十万人，结果并不是按这一概率有一部分人各自独立地亏损，而是要么全亏，要么都不亏。

发行人做多内嵌的向下敲入看跌期权，其 delta 在障碍上方急剧变陡，在障碍处跳变。发行人买盘的撤出比被迫抛售影响更大；由于障碍都设在发行时水平的整数百分比上，各发行人虽然只看得见自己的账簿，买盘却同步撤出。最差价标的使票息大幅提高，“挂钩三大指数”的票据恰恰是分散化的反面。

票据是发行人的无担保债务，因此保本防范的是市场风险，而不是发行人风险。费用在价格最难核实之处最大；披露能有效处理费用，却难以讲清分布。本章赞同的改革，是围绕收益形状、

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

而不是围绕买方自述的风险承受能力来设计适当性检验。二级市场只有发行人一个买盘，因此退出在最需要时最糟。

## 延伸阅读

这一主题主要见于监管文献，因为监管者必须界定什么才算充分披露：各辖区的估计价值规则与欧盟 PRIIPs 条例（第 1286/2014 号）的关键信息文件值得作为一手材料阅读，它们之间的差异反映了各自对问题所在的判断。学术方面，比较发行价与模型公允价值的研究（Henderson 与 Pearson，Célérier 与 Vallée），在不同市场、不同年代得出的结论高度一致，足以视为定论：票据以高于公允价值的价格发行，溢价随复杂度上升。Bergstresser 等人记录了零售结构化产品的需求侧。关于自动赎回结构的对冲交易流，公开文献很少，有用的材料见于各国央行的金融稳定报告，这类报告自 2022 年以来对该主题的讨论日益增多。定价方法方面，第 34 章的参考文献完全适用，因为自动赎回票据就是带提前终止特征的障碍产品，并无新内容。境内方面，证券业协会关于场外期权与收益互换的自律规则、证监会关于资管产品销售适当性的规定，以及中证协与交易所发布的场外衍生品业务统计，是第 35.14 节的一手依据；关于 2024 年初的插曲，交易所与中金所的公开数据以及监管的规则调整是可得的最系统材料。

## 练习题

**35.1** 用例 35.1 计算扣费前后的参与率，并解释为什么同一张票据在发行人融资 2% 时参与率为 59.4%、6% 时为 107.3%。

**35.2** 解释为什么在同一时点比较不同发行人时，最好看的票据系统性地来自信用最弱的发行人。

**35.3** 拆解一张在存款利率 4% 时支付 10% 的反向可转换票据，并说明那 6% 实际买到了什么。

**35.4** 根据例 35.2 给出公平票息与三个概率，并解释为什么凭胜率销售的收益是负偏的。

**35.5** 解释自动赎回结构为什么以最糟的方式做空波动率，并具体说明波动率在什么时候上升。

**35.6** 根据例 35.3 给出票据与指数的偏度，并解释在两者都赚取无风险利率时，从指数换成票据的买方放弃了什么。

**35.7** 根据例 35.3 给出平均盈利、平均亏损与最差 1% 的平均值，并说明它们与 83.55% 的正收益概率如何相容。

**35.8** 解释为什么票据收益的 25% 与 50% 分位数重合，以及这为什么使该产品格外有说服力。

**35.9** 解释为什么基于方差的风险度量会认为该票据比指数更安全，以及这暴露了方差作为风险度量的什么问题。

**35.10** 解释为什么结构化票据恰恰在最需要退出时退出条件最差。

**35.11** 解释为什么一款损失概率为 17% 的产品卖给十万人，结果并不是其中 17% 的人各自独立地亏损。

**35.12** 根据例 35.6 给出障碍上下的 delta 及其跳跃，再解释为什么发行人买盘的撤出比障碍处的被迫卖出影响更大。

**35.13** 解释为什么障碍会在各发行人之间聚集、为什么没有发行人能观察到这种聚集，以及这对监测对象的选择有何启示。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

**35.14** 解释为什么挂钩三个指数中最差者的票据票息大致翻倍，以及为什么票息高低度量的是风险而不是价值。

**35.15** 列出第 35.11 节的五个评估步骤，说明每一步旨在揭示什么，并用一句话把它们应用于例 35.2 的票据。

**35.16** 说明雪球的标准条款，解释为什么其票息与例 35.2 的结果处于同一量级，以及为什么挂钩两个高度相关宽基指数的境内最差价结构降低了特异风险，却仍面临系统性下跌。

## 进阶习题

**35.17** 例 35.1 显示参与率随发行人融资利率几乎翻倍。把参与率推导为融资、期限与波动率的函数，确定其中哪一项买方最容易核实，并设计一个能在同一基准上跨发行人排序的比较指标。

**35.18** 例 35.2 给出 18.42% 的公平票息与 16.45% 的亏损概率。计算投资者收益的分布而不只是均值，给出其偏度，并据此论证这一产品对自述目标为“稳定收入加本金保全”的买方是否适当。

**35.19** 例 35.6 显示对冲 delta 在障碍处跳变 0.19。把这一交易流加总：假定全市场的名义规模与障碍分布，把总对冲需求推导为指数水平的函数，并找出买盘撤出最大的水平。

**35.20** 第 35.7 节论证，只在失效之前奏效的稳定器算不上稳定器。严格评估这一论断：分别构造“自动赎回对冲平均而言降低已实现波动率”与“它把波动率重新分配到尾部”的论证，并说明什么数据能判定哪个效应占主导。

**35.21** 第 35.10 节论证利润最大处正是价格最难核实处。用第 33 至 35 章的产品检验这一点：分别按可核实性与典型加价排序，说明这一关系是否成立，以及例外如何解释。

**35.22** 第 35.4 节论证，退出条件恰恰在最需要退出时最差。将其量化：把发行人的买价建模为公允价值减去随波动率扩大的价差，计算投资者在标的下跌 20% 之后退出、相对于持有到期所承受的损失。

**35.23** 第 35.12 节论证适当性测试应当围绕收益形状、而不是自述风险承受力来构建。设计这样一个测试：说明它需要哪些统计量、设定什么阈值、如何对本章的每一种产品分类，再指出它会误判哪一种产品及其原因。

**35.24** 估计初始价值的披露告诉买方票据在发行当日值多少。确定它没有告诉买方什么，提出一项能弥补最大剩余缺口的进一步披露，并解释发行人为什么会抵制它。

**35.25** 第 35.14 节指出雪球对冲盘的持续买入会收窄境内股指期货的贴水。把这个关系量化：说明如何从公开的雪球存量估计与期货持仓数据中识别这个效应，讨论它与融券限制、股息等其他贴水来源如何区分，并估计 2024 年初敲入之后该效应的消失对基差的影响。

**35.26** 第 35.14 节论证境内的投资者门槛在功能上是一种粗糙的形状测试。把它与第 23 题设计的形状测试对照：说明两者分别会把本章的哪些产品放行给一位刚过 100 万元门槛的个人投资者，指出门槛放行而形状测试会拦下的情形，并论证境内应当用形状测试取代门槛、补充门槛，还是维持现状。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！